ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מי כבר השתמש בAI עבור כתיבת קוד?

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה ההבדל בין כתיבת קוד עם AI, לבין וייב קודינג?

Vibe Coding

שיעור 1

מטרות המפגש:

1. להגדיר מהו Vibe Coding.
2. לתאר ברמה גבוהה מהו מודל שפה גדול LLM ואיך הוא "כותב" קוד.
3. למנות לפחות שתי הבטחות ושתי מגבלות מרכזיות של תכנות מבוסס-AI.
4. להסביר את מטאפורת "מתכנת ג'וניור מוכשר" וליישם אותה כקריטריון מעשי להחלטה - "האם אני מוכן להעביר את זה הלאה בלי לבדוק?"
5. הקורס מלמד workflow ולא כלי ספציפי.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

קצת מוטיבציה:

איך תחום התכנות היה נראה עד לפני לא ממזן?

Vibe Coding

שיעור 1

קצת מוטיבציה:

- לכתוב תוכנה משמעו היה לזכור תחביר מדויק של שפת תכנות.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

קצת מוטיבציה:

- לכתוב תוכנה משמעו היה לזכור תחביר מדויק של שפת תכנות.
- לחפש שוב ושוב בתיעוד, ולהקליד כל שורת קוד במו ידיכם.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

קצת מוטיבציה:

- לכתוב תוכנה משמעו היה לזכור תחביר מדויק של שפת תכנות.
- לחפש שוב ושוב בתיעוד, ולהקליד כל שורת קוד במו ידיכם.
- טעות קטנה - פסיק חסר, שם משתנה שגוי - והקוד פשוט לא רץ.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

קצת מוטיבציה:

- לכתוב תוכנה משמעו היה לזכור תחביר מדויק של שפת תכנות.
- לחפש שוב ושוב בתיעוד, ולהקליד כל שורת קוד במו ידיכם.
- טעות קטנה - פסיק חסר, שם משתנה שגוי - והקוד פשוט לא רץ.
- זה תהליך איטי, שדורש שנות ניסיון כדי לבצע אותו מהר.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

קצת מוטיבציה:

ההבטחה של Vibe Coding - **פשוט להסביר בשפה רגילה מה אנחנו רוצים - והמחשב כותב את הקוד בעצמו.**

*חשוב - ההבטחה הזו מגיעה עם מחיר.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

היסטוריה:

המשימה: "כתוב פונקציה שמחשבת ממוצע של רשימת מספרים."

- 2015 - השלמה אוטומטית: אתם מקלידים def average(list… ומקבלים השלמה תחבירית. עדיין לא כתיבה מלאה.
- 2021 - Copilot: אתם כותבים הערה # calculate average ומקבלים הצעה לפונקציה שלמה - אבל אתם עדיין בתוך העורך, כותבים קוד סביב ההצעה.
- 2025 Vibe Coding: אתם כותבים בעברית: "כתוב פונקציה שמחשבת ממוצע של רשימת מספרים" - ומקבלים קוד מוכן, עם הסבר.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

היסטוריה: התחום מתפתח מהר, בעיקר בשנים האחרונות.

תקופה	מה קרה
שנות ה-2010	השלמה אוטומטית בסיסית בעורכי קוד - הצעות למילה הבאה, ללא הבנת הקשר רחב.
2021	GitHub Copilot - הצעת שורות קוד שלמות, בתוך ה-IDE
2022	ChatGPT - לראשונה שיחה חופשית בשפה טבעית עם מודל, קפיצת מדרגה בנגישות
2024	Agents - כלים שלא רק מציעים קוד אלא מריצים פקודות, בודקים תוצאות, ומתקנים בעצמם
2025	המונח "**Vibe Coding**" נכנס לשיח הרחב

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

היסטוריה: התחום מתפתח מהר.

- יותר ויותר נטל התכנות עובר מכם לכלים עצמם.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

היסטוריה: התחום מתפתח מהר.

- יותר ויותר נטל התכנות עובר מכם לכלים עצמם.
- אם זאת: **יותר ויותר אחריות עוברת אליכם.** - אתם כבר לא כותבים כל שורה ושורה.

Vibe Coding

שיעור 1

היסטוריה: התחום מתפתח מהר.

- יותר ויותר נטל התכנות עובר מכם לכלים עצמם.
- אם זאת: **יותר ויותר אחריות עוברת אליכם.** - אתם כבר לא כותבים כל שורה ושורה.

***כלל אצבע:** כלי שנלמד היום עשוי להיות לא רלוונטי מחר, לכן לא נלמד ״איך להשתמש בכלי X" - אלה **נלמד workflow, את תהליך העבודה של vibe coding** על מנת להישאר בשליטה על התהליך. **אתם עוברים ממצב של מפתחים למצב של מתכננים וראשי צוות.**

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

הגדרה: Vibe Coding הוא **סגנון עבודה** שבו מתארים **בשפה טבעית** מה רוצים, וכלי בינה מלאכותית **כותב, בודק ומתקן את הקוד**. המתכנת **מכוון ומאשר** את הנעשה.

המונח נטבע ע"י **אנדריי קרפאטי** (Andrej Karpathy), מהדמויות הבולטות בעולם ה-AI, בתחילת 2025.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה המשמעות של **"Vibe"?**

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה המשמעות של **"Vibe"?**

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה המשמעות של **"Vibe"?**

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה המשמעות של **"Vibe"?** - למה לא ״הוראה מדויקת״?

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה המשמעות של **"Vibe"?** - למה לא ״הוראה מדויקת״?

- כי מעבירים לכלי את הכוונה הכללית - לא הוראות מדויקות שורה-שורה.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה המשמעות של **"Vibe"?** - למה לא ״הוראה מדויקת״?

- כי מעבירים לכלי את הכוונה הכללית - לא הוראות מדויקות שורה-שורה.
- נותנים כיוון - הכלי ממלא את הפרטים.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

דוגמה:

"כתוב לי פונקציה בפייתון שמקבלת רשימת מספרים ומחזירה את הממוצע."

ד"ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

?Vibe Coding מה זה

?מה דעתכם

```
def average(arr):
    return sum(arr) / len(arr)
```

ד"ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה דעתכם?
לא הקלדתם תחביר - תיארתם מטרה.

```
def average(arr):
    return sum(arr) / len(arr)
```

ד"ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה קורה **אם הרשימה ריקה**? הכלי לא "חשב" על זה כי לא התבקש במפורש.

```
def average(arr):
    return sum(arr) / len(arr)
```

ד"ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

מה קורה **אם הרשימה ריקה**? הכלי לא "חשב" על זה כי לא התבקש במפורש.

***ביקורת אנושית היא לא המלצה, אלא הכרח.**

```
def average(arr):
    return sum(arr) / len(arr)
```

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

- קלט חריג שהקוד ה"רגיל" לא מטפל בו - נקרא מקרה קצה (edge case). **רשימה ריקה**, **מספר שלילי**, **טקסט במקום מספר** - כל אלה מקרי קצה.

```
def average(arr):
    return sum(arr) / len(arr)
```

ד"ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

- קלט חריג שהקוד ה"רגיל" לא מטפל בו - נקרא מקרה קצה (edge case). **רשימה ריקה**, **מספר שלילי**, **טקסט במקום מספר** - כל אלה מקרי קצה.
- ה-AI נוטה להתעלם מהם, כי הוא כותב את התרחיש הנפוץ ביותר. תמיד שאלו: "מה קורה בקלט הכי מוזר שאפשר?"

```
def average(arr):
    return sum(arr) / len(arr)
```

ד"ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

מה זה Vibe Coding?

הגרסה המתוקנת, אחרי שמבקשים מפורשות "טפל גם ברשימה ריקה וב-null":

```
def average(arr):
    if arr or len(arr)<=0:
        return 0
    return sum(arr) / len(arr)
```

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

רשת נוירונים (בארכיטקטורה מסוימת) שאומנה על כמויות עצומות של טקסט וקוד מהאינטרנט, ולמדה לחזות איזה טקסט סביר לבוא אחרי טקסט נתון נקראת מודל שפה LLM - Large Language Model.

זאת הארכיטקטורה שעומדת מאחורי: ChatGPT, Gemini,Cluade, etc…

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים "חושבים"?

לב ליבם של LLMs : הוא מנגנון הטרנספורמר.

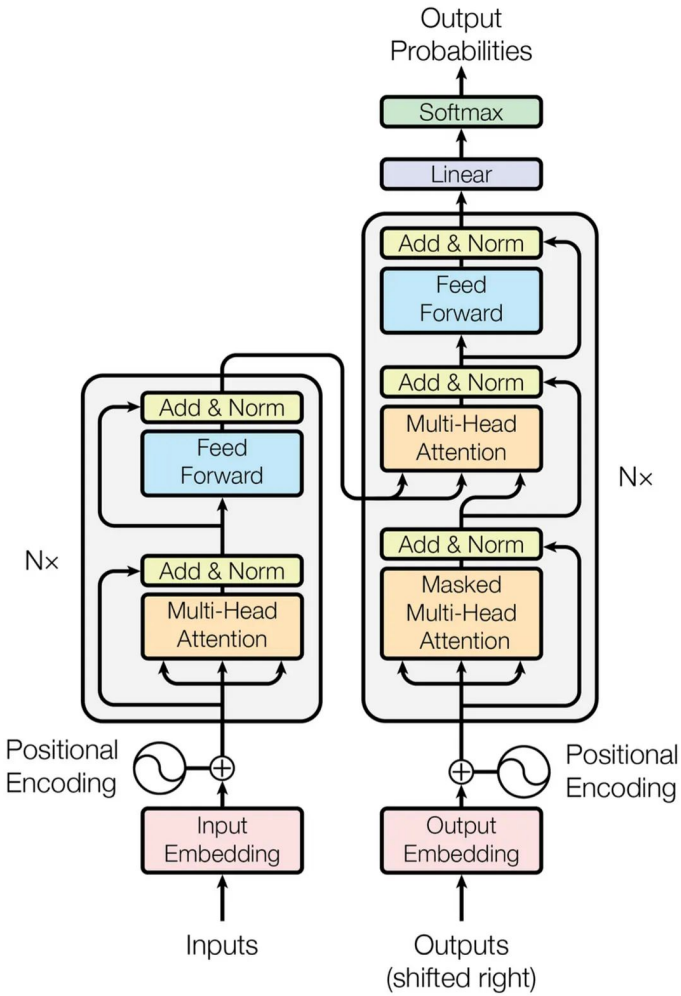


Figure 1: The Transformer - model architecture.

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

שלוש נקודות מרכזיות:

- אומן על **מיליארדי** מסמכים וקטעי קוד.(מאד יקר)

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

שלוש נקודות מרכזיות:

- אומן על **מיליארדי** מסמכים וקטעי קוד.(מאד יקר)
- הפעולה המרכזית: מנבא את **המילה/הטוקן הבא**.

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

שלוש נקודות מרכזיות:

- אומן על **מיליארדי** מסמכים וקטעי קוד.(מאד יקר)
- הפעולה המרכזית: מנבא את **המילה/הטוקן הבא**.
- הכי חשוב להפנים: הוא לא "מבין" בכוונה כמו בן אדם - הוא מזהה **דפוסים סטטיסטיים**.

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים "חושבים"?

אינטואיציה:
מודל שפה עושה "השלמה אוטומטית" (מאד מאד טובה) כניבוי של המשך **סביר**.

בהינתן,

```
def average(numbers): return
```

הוא מנבא שההמשך הסביר הוא:

```
 sum(numbers)/len(numbers)
```

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

איך נראית הבחירה בפועל:

נניח שהמודל קיבל את השורה,וצריך "לנחש״ את ההמשך.

```
for i in
```

איך לדעתכם זה מתבצע?

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

איך נראית הבחירה בפועל:
נניח שהמודל קיבל את השורה,וצריך "לנחש״ את ההמשך.

```
for i in
```

"הניחוש״ נעשה על בסיס **מפת הסתברויות**,
שנלמדה בזמן האימון:

הסתברות	המשך אפשרי (טוקן)
	`range`
	`numbers`
	`data`

מה לדעתכם ההסתברויות?

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

איך נראית הבחירה בפועל:
נניח שהמודל קיבל את השורה,וצריך "לנחש״ את ההמשך.

```
for i in
```

"הניחוש״ נעשה על בסיס **מפת הסתברויות**,
שנלמדה בזמן האימון:

המשך אפשרי (טוקן)	הסתברות
range	0.68
numbers	0.06
data	0.18

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

המודל בוחר לרוב את **ההסתברות הגבוהה ביותר**. כשההסתברויות "שטוחות" (אחידות) - כלומר כמה אפשרויות דומות בלי מנצח ברור - **הסיכוי לבחירה שגויה עולה**. זה קורה כשה**נושא נדיר**, כשה**פרומפט מעורפל**, או כש**מבקשים פרטים מדויקים מדי** (שם פונקציה נדיר, מספר גרסה).

הסתברות	המשך אפשרי (טוקן)
0.68	range
0.06	numbers
0.18	data

לתופעה שבה המודל "ממציא" תשובה שנשמעת סבירה אך שגויה - קוראים:

הזיה Hallucination.

Vibe Coding

שיעור 1

איך הכלים ״חושבים״?

<u>הזיה Hallucination</u>

כלל אצבע: אין למודל מנגנון פנימי לדעת "לא יודע". הוא **תמיד מנבא** משהו - גם כשאין לו מידע אמיתי. זו הסיבה שהזיות הן **לא ״תקלה״ נדירה**, אלא תוצאה טבעית של איך שהמודל בנוי.

הסתברות	המשך אפשרי (טוקן)
0.68	range
0.06	numbers
0.18	data

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

הבטחות

- **מהירות** - פרוטוטייפ עובד בדקות במקום שעות.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

הבטחות

- **מהירות** - פרוטוטייפ עובד בדקות במקום שעות.
- **נגישות** - אפשר לבנות בלי לזכור כל תחביר בעל-פה.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>הבטחות</u>

- **מהירות** - פרוטוטייפ עובד בדקות במקום שעות.
- **נגישות** - אפשר לבנות בלי לזכור כל תחביר בעל-פה.
- **פחות עבודה ״שחורה״** - Boilerplate, תיעוד וטסטים נכתבים מהר.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>הבטחות</u>

- **מהירות** - פרוטוטייפ עובד בדקות במקום שעות.
- **נגישות** - אפשר לבנות בלי לזכור כל תחביר בעל-פה.
- **פחות עבודה ״שחורה״** - Boilerplate, תיעוד וטסטים נכתבים מהר.
- **שותף לחשיבה** - מציע רעיונות, כיוונים וחלופות.

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u>

- **הזיות (Hallucinations)** - ממציא פונקציות או ספריות שלא קיימות

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u>

- **הזיות (Hallucinations)** - ממציא פונקציות או ספריות שלא קיימות (ראינו בחלק ג').
- **חוסר הקשר עסקי** - לא יודע מה בדיוק הפרויקט או הארגון צריכים.

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u>

- **הזיות (Hallucinations)** - ממציא פונקציות או ספריות שלא קיימות (ראינו בחלק ג').
- **חוסר הקשר עסקי** - לא יודע מה בדיוק הפרויקט או הארגון צריכים.
- **קוד לא בטוח** - עלול לייצר פרצות אבטחה בשוגג (נרחיב במפגש 10).

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u>

- **הזיות (Hallucinations)** - ממציא פונקציות או ספריות שלא קיימות (ראינו בחלק ג').
- **חוסר הקשר עסקי** - לא יודע מה בדיוק הפרויקט או הארגון צריכים.
- **קוד לא בטוח** - עלול לייצר פרצות אבטחה בשוגג (נרחיב במפגש 10).
- **ידע מיושן** - אומן בעבר; לא בהכרח מכיר גרסאות או שינויים אחרונים.

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u>

כבר דיברנו על "הזיה" - ברוב המקרים זה החלק הכי בעייתי, אך גם **חוסר הקשר** עלול להוות בעייתיות.

דוגמא (הזיה): מבקשים קוד לשמירת נתונים לאקסל. ה-AI מחזיר:

```
import pandas as pd
 df.to_excel_fast("out.xlsx")    # ← פונקציה בדויה !
```

יש to_excel אמיתי ב-pandas. עם זאת, to_excel_fast נשמעת הגיונית אבל אינה קיימת. **איך מזהים ומתקנים?**

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u> - איך מזהים ומתקנים?

1. **הריצו את הקוד** - תקבלו שגיאה (AttributeError) שחושפת מיד שהפונקציה לא קיימת.

```
import pandas as pd
 df.to_excel_fast("out.xlsx")    # ← פונקציה בדויה !
```

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u> - איך מזהים ומתקנים?

1. **הריצו את הקוד** - תקבלו שגיאה (AttributeError) שחושפת מיד שהפונקציה לא קיימת.
2. **בדקו בתיעוד הרשמי אם הפונקציה אכן קיימת** (כאן: הדרך הנכונה היא df.to_exce

```
import pandas as pd
 df.to_excel_fast("out.xlsx")    # ← פונקציה בדויה !
```

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u> - איך מזהים ומתקנים?

1. **הריצו את הקוד** - תקבלו שגיאה (AttributeError) שחושפת מיד שהפונקציה לא קיימת.
2. **בדקו בתיעוד הרשמי אם הפונקציה אכן קיימת** (כאן: הדרך הנכונה היא df.to_excel(...)).
3. **בקשו מה-AI תיקון** או תקנו בעצמכם, על סמך התיעוד.

```
import pandas as pd
 df.to_excel_fast("out.xlsx")    # ← פונקציה בדויה !
```

Vibe Coding

שיעור 1

הבטחות מול מגבלות!

<u>מגבלות</u>

***הכלל**: לא ראיתם בתיעוד, ולא הרצתם בהצלחה = לא לסמוך.

```
import pandas as pd
 df.to_excel_fast("out.xlsx")    # ← פונקציה בדויה !
```

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

תרגיל.

פרומפט:

"כתוב פונקציה בפייתון המקבלת מחרוזת ומחזירה כמה פעמים מופיעה כל אות (כמילון) ואת אחוז האותיות במחרוזת, ללא שימוש בספריות מובנות."

1. פתחו כלי AI חינמי (תנסו Z.ai, arena.ai, Gemini) והזינו את הפרומפט.
2. קראו את הפלט יחד - מה הקוד עושה, איך הוא בנוי.
3. שאלו שתי שאלות ביקורת: ה**אם טופלה מחרוזת ריקה**? ה**אם יש הבחנה בין אות גדולה לקטנה** (`A` מול `a`)?
4. לרוב המודל מפספס לפחות אחד מהשניים. בקשו תיקון מפורש: *"תוסיף טיפול במחרוזת ריקה, ואל תבחין בין אותיות גדולות לקטנות"*, והריצו שוב.

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

בדיוק כמו עם ג'וניור אמיתי: **סומכים - אבל בודקים**. אף פעם לא מכניסים קוד לפרודקשן בלי סקירה אנושית.

ממה להיזהר	מה טוב
חסר ניסיון	מהיר, יודע הרבה
לא מכיר את ההקשר המלא של הפרויקט	כותב קוד סביר במהירות
לפעמים טועה - בביטחון מלא	חוסך לכם זמן

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

המחויבות שלכם:

1. **לקרוא ולהבין** - כל שורה שאתם מגישים, אתם צריכים להבין. שורה שאינכם מבינים היא **דגל אדום**.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

המחויבות שלכם:

1. **לקרוא ולהבין** - כל שורה שאתם מגישים, אתם צריכים להבין. שורה שאינכם מבינים היא **דגל אדום**.
2. **לבדוק** - להריץ, ורצוי גם לכתוב בדיקות (ידנית), לפני שסומכים.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

המחויבות שלכם:

1. **לקרוא ולהבין** - כל שורה שאתם מגישים, אתם צריכים להבין. שורה שאינכם מבינים היא **דגל אדום**.
2. **לבדוק** - להריץ, ורצוי גם לכתוב בדיקות (ידנית), לפני שסומכים.
3. **לקחת אחריות** - מרגע שהגשתם, זה הקוד שלכם, לא של ה-AI.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

****כלל: לעולם אל תגישו או תריצו קוד שנוצר ע"י AI מבלי שקראתם, הבנתם ובדקתם אותו.**

מבחן פשוט ליישום: אם אינכם מבינים מה הקוד עושה - עוד לא סיימתם. אתם תתבקשו להסביר קוד שהגשתם ("ראיון קוד") - כי המטרה היא שהבנתם, לא שהעתקתם.

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

מלכודות נפוצות שכדאי להכיר:

- Copy-paste עיוור - להעתיק קוד בלי לקרוא ← מעתיקים באגים סמויים.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

מלכודות נפוצות שכדאי להכיר:

- Copy-paste עיוור - להעתיק קוד בלי לקרוא ← מעתיקים באגים סמויים.
- אמון יתר - להניח שה-AI תמיד צודק, כי הוא נשמע בטוח בעצמו.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

מלכודות נפוצות שכדאי להכיר:

- Copy-paste עיוור - להעתיק קוד בלי לקרוא ← מעתיקים באגים סמויים.
- אמון יתר - להניח שה-AI תמיד צודק, כי הוא נשמע בטוח בעצמו.
- פרומפט דל - לבקש במעורפל ("תעשה לי משהו טוב") ← לקבל תשובה כללית וחלשה.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

עקרון - "מתכנת ג'וניור מוכשר".

מלכודות נפוצות שכדאי להכיר:

- Copy-paste עיוור - להעתיק קוד בלי לקרוא ← מעתיקים באגים סמויים.
- אמון יתר - להניח שה-AI תמיד צודק, כי הוא נשמע בטוח בעצמו.
- פרומפט דל - לבקש במעורפל ("תעשה לי משהו טוב") ← לקבל תשובה כללית וחלשה.
- להסתפק בתשובה הראשונה - לא לבקש שיפור, הסבר או חלופות.

Vibe Coding

שיעור 1

חוזרים ל-Workflow

תזכורת: כלים בתחום מתחלפים כל חודש.

מה כן נשאר קבוע: איך לחשוב על בעיה, איך לתקשר אותה לכלי, איך לבדוק את התוצאה, ואיך לשלב AI בתהליך הנדסי אחראי - וזה עובד בכל כלי.

דוגמאות כלים:

מתי משתמשים	דוגמאות חינמיות	קטגוריה
פרומפטים ולמידת יסודות	Claude.ai, ChatGPT,Gemini,Z.ai (גרסאות חינמיות)	צ'אט שיחתי
השלמה ועריכה בתוך העורך	GitHub Copilot Free, Windsurf	IDE משולב
לולאת agent מלאה	Claude Code (במגבלת חינם)	CLI Agent

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

חוזרים ל-Workflow

מי שמבין את ה-workflow יכול להחליף כלי תוך יום; מי ששינן רק כלי אחד - תקוע כשהוא משתנה.

כלל אצבע: כאשר אתם רואים "איך לעשות X בכלי Y" ,תמיד תשאלו את עצמכם - "מה כאן הרעיון הכללי, ומה ספציפי לכלי הזה?" הרעיון הכללי הוא מה שנשאר איתכם.

Vibe Coding

שיעור 1

חוזרים ל-Workflow

תרחיש קצר - למה זה לא תיאורטי: נניח שלמדתם "איך לעבוד עם כלי X" לעומק במשך חודש, ואז הכלי **משנה תוכנית תמחור**, **נסגר**, או פשוט **מוחלף בכלי** טוב יותר. אם למדתם רק כפתורים ותפריטים - אתם **מתחילים מאפס**. אם למדתם **workflow** - פרומפט טוב, ביקורת קוד, בדיקת מקרי קצה - אתם פשוט עוברים לכלי החדש ומיישמים בו את אותם עקרונות תוך דקות. זה בדיוק מה שקרה בפועל לתחום כולו כמה פעמים מאז 2021 (חלק א'), וזה ימשיך לקרות.

****לפעמים ישנם כלים עם פונקציות שלא קיימות בכלים אחרי,כמו NotebookLM**

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

שאלות:

1. מהי הזיה (hallucination)?
2. מה עושים תמיד לפני שמגישים קוד AI?
3. איך LLM "כותב" קוד, ברמה גבוהה?
4. למה הקורס מלמד workflow ולא כלי ספציפי?

Vibe Coding

שיעור 1

תשובות:

1. מהי הזיה (hallucination)? - **המודל ממציא דבר שלא קיים - בביטחון מלא.**
2. מה עושים תמיד לפני שמגישים קוד AI? - **קוראים, מבינים ובודקים (מריצים).**
3. איך LLM "כותב" קוד, ברמה גבוהה? - **מנבא את הטוקן הסביר הבא, לפי דפוסים שראה באימון.**
4. למה workflow ולא כלי ספציפי? - **כי כלים משתנים מהר, אבל עקרונות העבודה נשארים.**

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding
שיעור 1

סיכום:

1. Vibe Coding - לתאר בשפה טבעית, ה-AI כותב; המונח נטבע ע"י קרפאטי ב-2025.
2. LLM מנבא את הטוקן הסביר הבא, על סמך דפוסים שראה באימון - לא "מבין" בכוונה אנושית.
3. הבטחות (מהירות, נגישות) מול מגבלות (הזיות, הקשר, אבטחה, מיושנות) - שני הצדדים אמיתיים.
4. "מתכנת ג'וניור מוכשר" - סומכים אך בודקים; שלוש חובות: לקרוא, לבדוק, לקחת אחריות.
5. לומדים workflow, לא כלי - כי הכלים מתחלפים, העקרונות נשארים.

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:

מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק א:

חפשו 4 כלים חינמיים מתוך (למשל Gemini,Groq,Z.ai,Claude.ai, ChatGPT). הירשמו לכל אחד עם חשבון חינמי (דוא"ל).

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:

מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק ב:

הריצו בשני הכלים את הפרומפט הבא, בעברית:

"כתוב פונקציה בפייתון שמקבלת רשימת מספרים ומחזירה את הממוצע. הוסף טיפול ברשימה ריקה, והסבר בעברית מה הקוד עושה."

****תנסו גם מפומטים משלכם.**

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:

מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק ב:

השוו: מי הסביר טוב יותר? מי טיפל במקרה הקצה (רשימה ריקה)? אילו הבדלים יש בקוד עצמו?

יש ליצור מסמך המסכם הבדלים, קשיים, הנבה של הכלי וכו…

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:
מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק ג: עברית מול אנגלית.
והריצו את אותה משימה בדיוק - הפעם באנגלית:

"Write a Python function that takes a list of numbers and returns the average. Handle the empty-list case, and explain what the code does."

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:
מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק ג: עברית מול אנגלית.
השוו: בין שתי התשובות (העברית מסעיף 2 לעומת האנגלית): האם הקוד זהה? מי טיפל במקרה הקצה? איזה הסבר מפורט יותר? באיזו שפה נכתבו ההערות בקוד? האם באופן כללי שפה אחת נתנה תוצאה טובה יותר?

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:
מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק ג: עברית מול אנגלית.
**מודלים רבים אומנו בעיקר על טקסט וקוד באנגלית, ולכן לעיתים אנגלית מניבה תוצאות מדויקות או מפורטות יותר - אבל זה לא מובטח, ומשתנה בין כלים ומשימות. בדקו בעצמכם, אל תניחו מראש.

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:
מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק ד: אימות בהרצה.
פתחו סביבת הרצה חינמית (למשל Google Colab). הריצו את הקוד שקיבלתם:

- עם רשימה רגילה: [10, 20, 30] → אמור להחזיר 20.
- עם רשימה ריקה: [] → כאן מתגלה ההבדל האמיתי בין הפתרונות.

רשמו איזה פלט נכשל, ואיזה טיפל נכון.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

תרגול עצמאי:

מטרה: לבחון מספר כלי AI חינמיים, להריץ בהם פרומפט זהה, ולתעד מה עבד ומה לא - כולל בדיקת הבדל שפה (עברית מול אנגלית).

חלק ה: דוח.

כתבו דוח: באילו כלים השתמשתם, מה ההבדלים ביניהם, מה ההבדל בין עברית לאנגלית (אם היה), ומי מהפתרונות טיפל נכון במקרה הקצה.

ד״ר ולד לנדא

Vibe Coding

שיעור 1

שיעור הבא:

איך מודל שפה "חושב" קוד ברמת המנגנון — טוקניזציה, embeddings, ארכיטקטורת Transformer, חלון הקשר, ולמה בדיוק קורות הזיות